

模拟建模

模拟的概念及作用

- 现实系统的数学或逻辑模型可能十分复杂，例如大多数**具有随机因素**的复杂系统，其中的一些随机性因素很难用准确的数学公式表述，从而也无法对整个系统采用解析法求解。模拟是处理这类实际问题的有力工具。

蒙特卡洛法

蒙特卡洛(MonteCarlo)法，或称统计试验法、计算机随机模拟方法是一种基于“随机数”，采用统计抽样方法，近似求解数学问题或物理问题的过程。

- 当所求问题的解是某个事件的概率，或者是某个随机变量的数学期望，或者是与概率、数学期望有关的量时，通过某种试验的方法，得出该事件发生的频率，或者该随机变量若干个具体观察值的算术平均值，通过它得到问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。

沙漠问题

余资金的最小值. 前者是随机模型的常规做法, 后者类似于在线问题的处理方式. 可以全局性地以到达终点时的剩余资金为标准, 也可以贪婪性地以当天行动完成后的剩余资金为标准. 前者较为合理但计算困难, 后者实现简单但其效果需进行定量评估. 由于剩余资金与未来天气情况有关, 因此解决本问的前提是对天气情况作出某种假设. 例如, 可假设每天天气情况相互独立, 服从某种分布, 也可假设相邻日期天气之间存在某种关联等等. 一些参赛队试图从第一、二关给定的天气中寻找某种规律, 这不失是一种方法. 但将其视为这一问题的关键, 未免有舍本逐末之嫌. 事实上, 现有的数据量不足以给出统计意义下的可信结论. 特别是题中明确指出, 第三关不会出现沙暴天气, 第四关沙暴天气较少, 没有直接证据表明它们与第一、二关有相同的天气环境. 在天气种类不多的情况下, 对问题进行参数化分析, 并对一些典型参数取值给出具体结果更有意义.

更加明确的模型--优化模型中直接使用随机变量的数学期望, 如

$$z = \min \{E\{U = c_1(t)\tilde{t}_1 + c_2(t)t_2\}\}$$
$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^i t_j + \tilde{t}_{1,i} < T_w \\ \tilde{t}_{1,i} < t_{i+1} + \tilde{t}_{1,i+1} \end{cases}$$

T_w 公园一天的开放时间

- 模拟通常借助于计算机进行。

计算机模拟：在已经建立的数学、逻辑模型的基础之上，通过计算机试验，对一个系统按照一定的决策原则或作业规则，由一个状态变换为另一个状态的行为进行描述和分析。

- 系统状态随时间而变化的动态写照

模拟的背景

应用领域：

- 运输系统模拟
- 摩天大楼安全疏散系统模拟
- 国民经济发展模拟
- 人口增长系统模拟
- 供水系统模拟

模拟的作用

- 对于很难用解析方法加以处理的问题，模拟是一种有效的技术；
- 对建模过程中的假设进行鉴定，对理论研究的结论加以检验；
- 对不同的实现方案进行多次模拟，按照既定的目标函数对不同方案进行比较，从中选择最优方案。

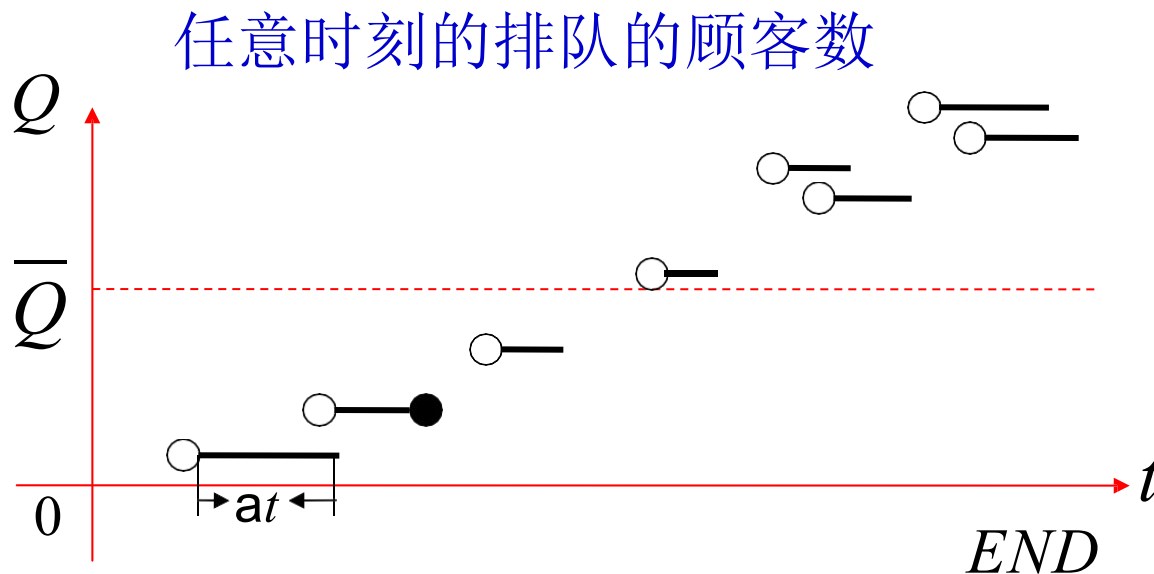
模拟的分类

系统状态随时间而变化的动态写照

- 通常，**模拟时间是模拟的主要自变量**。其他变量作为因变量来看待。
- 推进模拟时间的基本方法：
- **下次事件法**：将模拟时间由一个事件发生的时间点推进到紧接着的下一次事件发生的时间点。---系统的状态仅在
- **固定时间步长法**：模拟时间每次均以相等的固定步长向前推进，每到达一个新的模拟时间点需检查相应时间段内是否发生了事件。需根据实际问题合理设置模拟时间发生改变的步长。

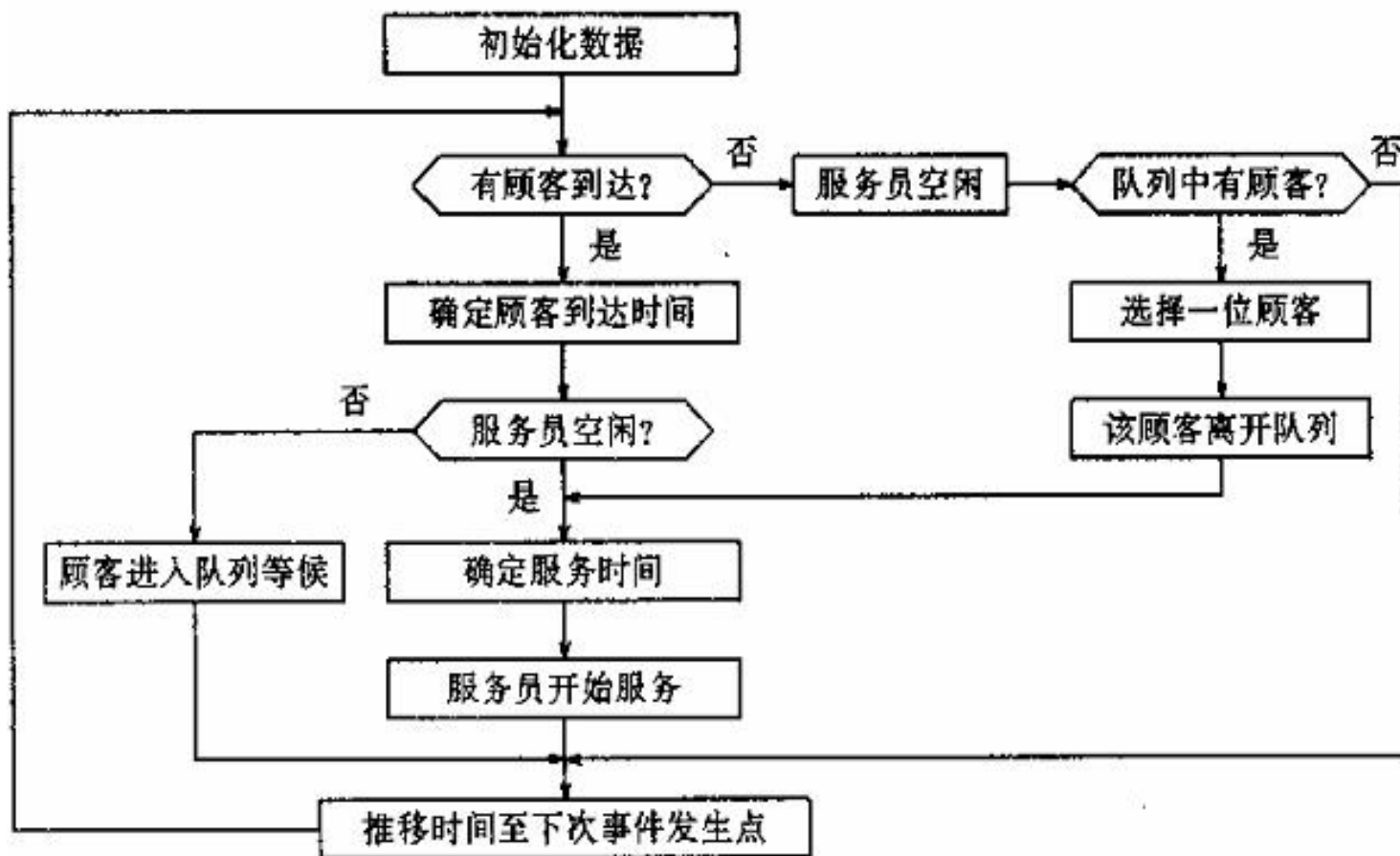
模拟的分类

- 根据模拟过程中因变量的变化情况进行分类：
- **第一类：离散型模拟**：因变量在与事件时间有关的具体模拟时间点呈离散性变化。大多数系统（如排队服务系统）可采用离散型模拟。
- 排队系统通常采用离散型模拟模型。



只有新顾客到来或有顾客完成服务后离去，函数值才发生变化

其中，发生系统状态变化的事件有两个：
一是有顾客到达；二是服务员完成服务。
将最近发生上述两种事件之一的时刻设置为下次事件发生点，就可将服务过程描述为下图所示的模拟模型。



对任意一个模拟，首先要作的是：

- 找出能完全描述任意时刻的系统的状态变量的集合：

这个问题中有两类状态变量：

在等待的顾客的人数（离散的非负整数）；

服务员 A_i 是否正在工作（是或否）；

- 给出能从时刻 t 的状态变量算出时刻 $t+1$ 的新的状态变量的程序。

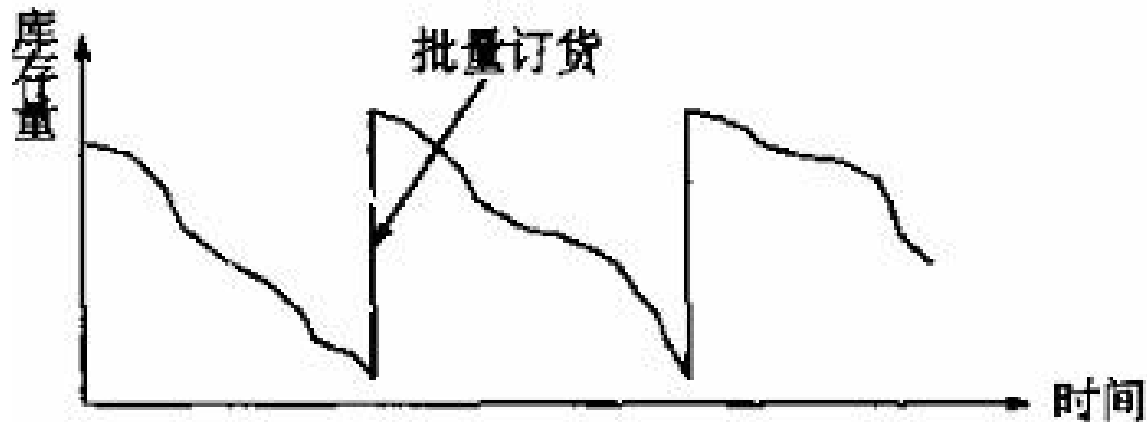
- 从而得到平均队伍的长度，最长的队伍，顾客等待的平均时间以及两个理发员的忙闲程度等，

模拟的分类

- **第二类：连续型模拟**。因变量随时间的改变呈连续性变化。在大多数计算机模拟过程中，按固定的步长推进模拟时间。

通常需建立一系列的由系统状态变量组成的状态方程组，以描述状态变量与模拟时间的关系。

- **第三类：混合型模拟**。因变量随时间的推移而作连续性的变化并具有离散性的突变，如库存控制系统。



模拟的方式

- **终态模拟**：在规定的时间内进行模拟运行，时间达到 T 时，模拟终止。其性能指标明显取决于系统的初始状态。
- **稳态模拟**：随着模拟时间的推移，系统的性能逐渐趋于平稳。其目的是研究非终态系统长期运行条件下的稳态性能，模拟时间的长短取决于能否获得系统性能的优良估计（可由模拟输出的精度确定）。

模拟的一般步骤

- **明确问题，建立模型。**

明确模拟目的，确定模拟输出结果的目标函数

分析各状态变量之间关系，建立系统模型

- **收集和整理数据资料。特别是随机性资料。**

分析收集的随机数据，确定系统中随机性因素的概率分布特征，以此为依据产生抽样数据

- **编制程序，模拟运行。**

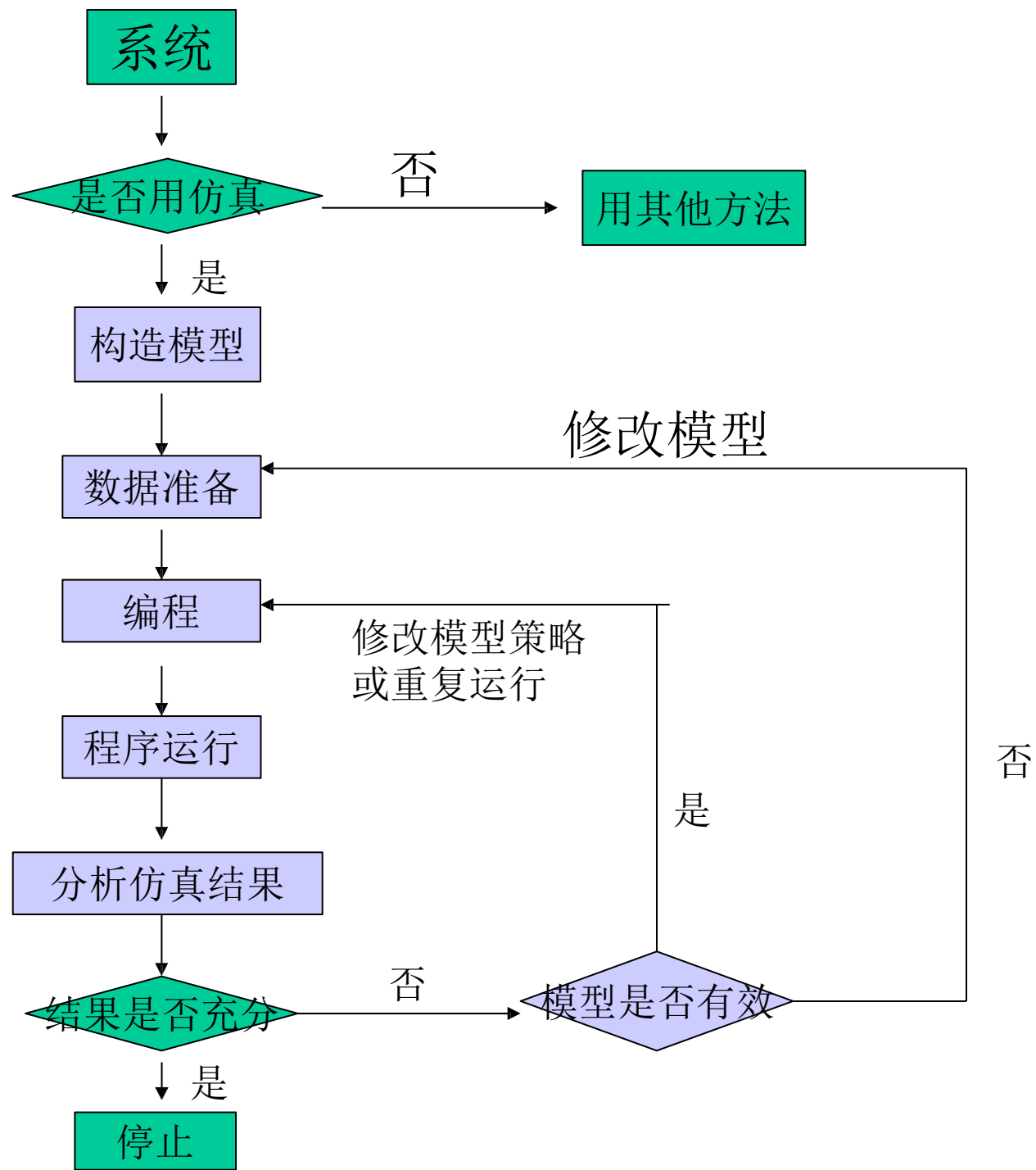
编程、设定初始状态，模拟运行时间、随机样本量、模拟运行次数

- **分析模拟输出结果：**

模拟结果的统计特性（样本均值、方差、置信区间等）

灵敏性分析（输入参数做微小变化是否导致输出结果巨大改变）

选择最优方案。



系统模拟注意事项:

- 一次模拟结果毫无意义!
- 模拟是试验性的, 是思维结果的验证。
- 必须进行足够多次的模拟, 并对结果进行统计分析。

随机数的产生

- 数学方法常见产生均匀分布随机数的几种方法的有平方取中法、倍积取中法、乘同余法、二阶与三阶线性同余法
- 由均匀分布产生各种分布的随机数、反函数法、取舍法、**Box-Muller**方法和极方法。

- -

随机数的产生:二项分布随机数据

命令 参数为 N, P 的二项随机数据

函数 **binornd**

格式 **R = binornd(N,P)** %N、P 为二项分布的两个参数, 返回服从参数为 N、P 的二项分布的随机数,

R = binornd(N,P,m) %m 指定随机数的个数, 与 R 同维数。

R = binornd(N,P,m,n) %m,n 分别表示 R 的行数和列数

```
>> R=binornd(10,0.5)
```

```
R =
```

```
3
```

```
>> R=binornd(10,0.5,1,6)
```

```
R =
```

```
8
```

```
1
```

```
3
```

```
7
```

```
6
```

```
4
```

```
>> R=binornd(10,0.5,[1,10])
```

```
R =
```

```
6
```

```
8
```

```
4
```

```
6
```

```
7
```

```
5
```

```
3
```

```
5
```

```
6
```

```
2
```

```
>> R=binornd(10,0.5,[2,3])
```

```
R =
```

```
7
```

```
5
```

```
8
```

```
6
```

```
5
```

```
6
```

正态分布的随机数据的产生

命令 参数为 μ 、 σ 的正态分布的随机数据

函数 **normrnd**

格式 **`R = normrnd(MU,SIGMA)`** %返回均值为 MU, 标准差为 SIGMA 的正态分布的随机数据, R 可以是向量或矩阵。

`R = normrnd(MU,SIGMA,m)` %m 指定随机数的个数, 与 R 同维数。

`R = normrnd(MU,SIGMA,m,n)` %m,n 分别表示 R 的行数和列数

```
>>n1 = normrnd(0,1,[1 5])
```

```
n1 =
```

```
    0.0591    1.7971    0.2641    0.8717   -1.4462
```

```
>> R=normrnd(10,0.5,[2,3])    %mu 为 10, sigma 为 0.5 的 2 行 3 列个正态随机数
```

```
R =
```

```
    9.7837   10.0627    9.4268
```

```
    9.1672   10.1438   10.5955
```

- `randperm(n)`: 产生一个1到n的随机顺序。
- `randint(m,n,[1 N])`: 生成 $m \times n$ 的在1到N之间的随机整数矩阵,
- `rand(m,n)`: 生成0到1之间的 $m \times n$ 的随机数矩阵
- `randn`是均值为0方差为1的正态分布

例 在我方某前沿防守地域，敌人以一个炮排（含两门火炮）为单位对我方进行干扰和破坏。为躲避我方打击，敌方对其阵地进行了伪装并经常变换射击地点。经过长期观察发现，我方指挥所对敌方目标的指示有50%是准确的，而我方火力单位，在指示正确时，有 $\frac{1}{3}$ 的射击效果能毁伤敌人一门火炮，有 $\frac{1}{6}$ 的射击效果能全部消灭敌人。

现在希望能用某种方式把我方将要对敌人实施的20次打击结果显现出来，确定有效射击的比率及毁伤敌方火炮的平均值。

分析：这是一个概率问题，可以通过理论计算得到相应的概率和期望值。但这样只能给出作战行动的最终静态结果，而显示不出作战行动的动态过程。

为了能显示我方20次射击的过程，现采用模拟的方式。

1. 符号假设

i : 要模拟的打击次数;

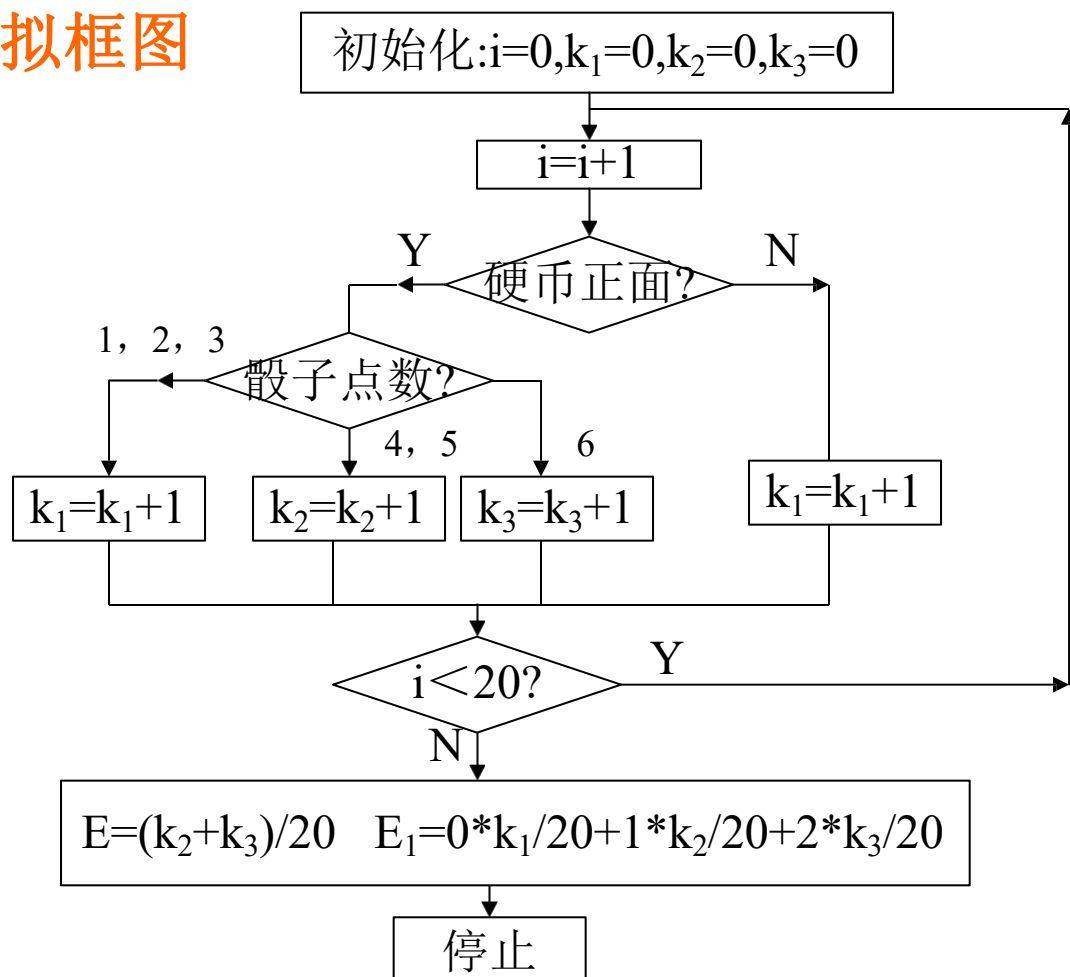
k_1 : 没击中敌人火炮的射击总数; k_2 :

击中敌人一门火炮的射击总数; k_3 : 击中敌人两门火炮的射击总数. E :

有效射击比率;

E_1 : 20次射击平均每次毁伤敌人的火炮数.

2. 模拟框图



```

k1=0;%k1：没击中敌人火炮的射击总数；
k2=0;% k2：击中敌人一门火炮的射击总数；
k3=0;%k3：击中敌人两门火炮的射击总数

```

```

for i=1:200
    i
    R1=rand %产生[0 1]上的均分
    if R1<=0.5 %出现正面
        R2=rand
        if R2<=3/6 % 没击中；
            k1=k1+1;
        else if R2>5/6 %击中两门
            k3=k3+1;
        else %击中一门
            k2=k2+1;
        end
    end
else
    k1=k1+1;
end
end
E= (k2+k3)/200 %有效射击比率
E1= (0*k1+1*k2+2*k3)/200 %20次射击平均每次毁伤敌人的火炮数

```

理论计算和模拟结果的比较

项目 \ 分类	无效射击	有效射击	平均值
模 拟	0 . 74	0 . 26	0 . 34
理 论	0 . 7 5	0 . 2 5	0 . 3 3

R2=unidrnd(6)

企业生产的库存系统

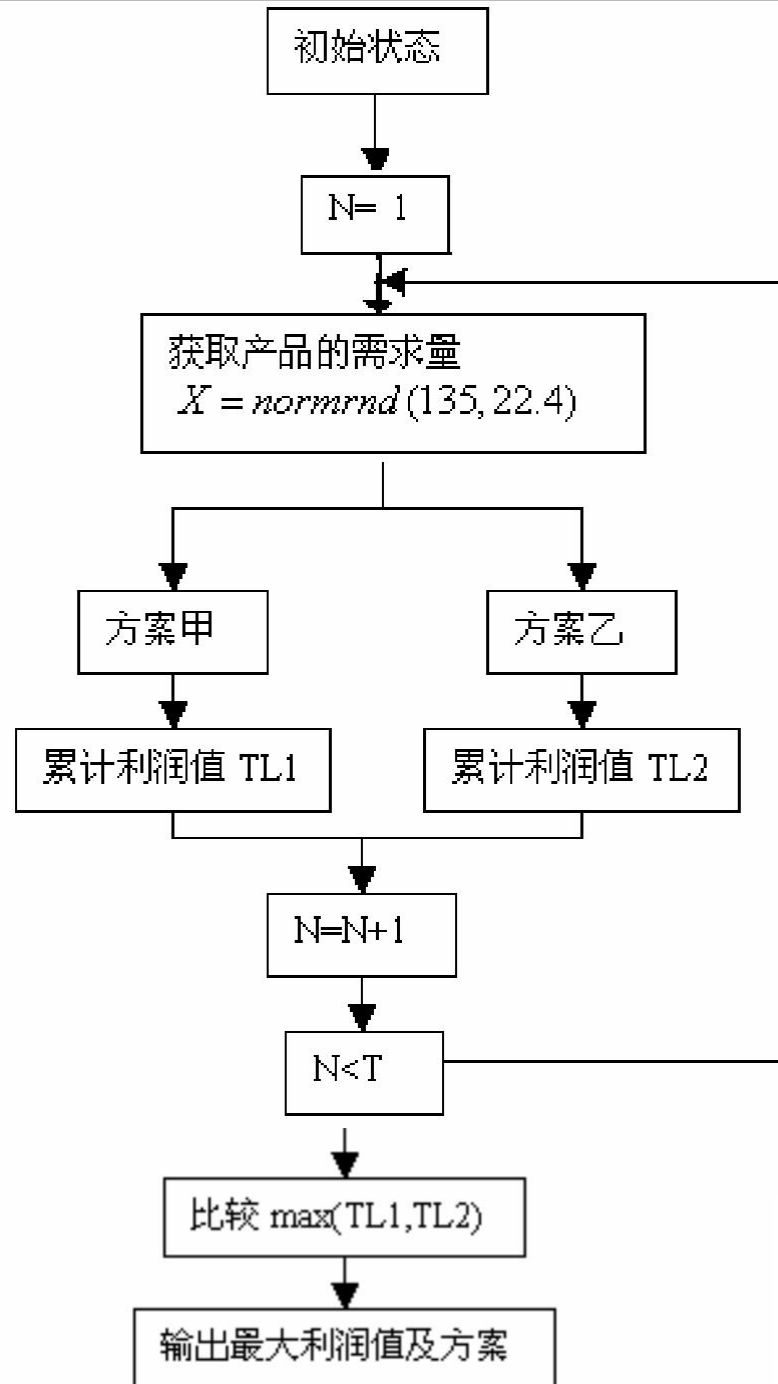
在销售部门、工厂等领域中都存在库存问题，库存太多造成浪费以及资金积压，库存少了不能满足需求也造成损失，部门的工作人员需要决定何时进货，进多少，使得所花费的平均费用最少，而收益最大，这就是库存问题。

某企业生产易变质的产品。当天生产的产品必须当天售出，否则就会变质。该产品单位成本为2.5元，单位产品售价为5元。企业为避免存货过多而造成损失，拟从以下两种库存方案中选出一个较优的方案。

方案甲：按前一天的销售量作为当天的货存量；

方案乙：按前二天的平均销售量作为当天的货存量；

假定市场对该产品的每天需求量是一个随机变量，但从以往的统计分析得知它服从正态分布 $N(135, 22.4^2)$




```

function [TL1, TL2]=kucum(T, S1, S21, S22)
TL1=0; TL2=0; N=1;
while N<T
    Q1=S1;      %方案甲
    Q2=(S21+S22)/2; %方案乙
    D=normrnd(135, 22.4); %生成需求量
    if D<Q1 %库存量和需求量对比
        S3=Q1;
    else
        S3=D;
    end
    if D<Q2 %库存量和需求量对比
        S4=Q2;
    else
        S4=D;
    end
    L1=5*S3-2.5*Q1; %计算利润
    L2=5*S4 -2.5*Q2;
    TL1=TL1+L1; %计算积累利润值
    TL2=TL2+L2;
    N=N+1; %模拟天数加1
    S1=S3;
    S22=S21;
    S21=S4;
end

```

D ——每天的需求量;

Q1 ——方案甲当天的货存量;

Q2 ——方案乙当天的货存量;

S1——方案甲前一天的销售量;

S21——方案乙前一天的销售量;

S22——方案乙前二天的销售量;

S3 ——方案甲当天实际销售量;

S4——方案乙当天实际销售量;

L1——方案甲当天的利润;

L2——方案乙当天的利润;

TL1——方案甲累计总利润;

TL2——方案乙累计总利润;

T ——预定模拟天数.

```

>> T=10; S1=136; S21=136; S22=148;
>> [TL1, TL2]=kucum(T, S1, S21, S22)
TL1 =
    3.4127e+003
TL2 =
    3.4575e+003

```

1999年A题 自动化车床管理

一道工序用自动化车床连续加工某种零件，由于刀具损坏等原因该工序会出现故障，其中刀具损坏故障占95%，其它故障仅占5%。工序出现故障是完全随机的，假定在生产任一零件时出现故障的机会均相同。工作人员通过检查零件来确定工序是否出现故障。

现积累有100次刀具故障记录，故障出现时该刀具完成的零件数如附表。现计划在刀具加工一定件数后定期更换新刀具。

已知生产工序的费用参数如下：

故障时产出的零件损失费用 $f = 200$ 元/件；

进行检查的费用 $x = 10$ 元/次；

发现故障进行调节使恢复正常的平均费用 $d = 3000$ 元/次

未发现故障时更换一把新刀具的费用 $k = 1000$ 元/次。

1假定工序故障时产出的零件均为不合格品，正常时产出的零件均为合格品，试对该工序设计效益最好的检查间隔和刀具更换策略。

2如果该工序正常时产出的零件不全是合格品，有2%为不合格品；而工序故障时产出的零件有40%为合格品，60%为不合格品。工序正常而误认为有故障停机产生的损失费用为1500元/次。对该工序设计效益最好的检查间隔和刀具更换策略。

较复杂的非线性优化问题

1、验证模型的正确性，采用计算机模拟

- 以零件的序列为模拟序列
- 确定随机事件，如主要随机事件--刀具的损害作为，可分析证明刀具寿命服从正态分布
- 编制程序模拟事件发生过程
- 对不同的给定检查间隔和换刀间隔进行模拟，得到单位零件平均工作周期内的资金损耗
- 比较模型结果和模拟结果

2、检验假设

- 如第二问中，加入了随机因子，问题更为复杂，建模过程中不免加入一些假设使问题更简单化。
- 如由于非刀具故障占总故障的百分比较小，为5%，故假设其对结果影响不大，从而不考虑非刀具故障。
- 可通过计算机模拟对此假设进行验证。

3、对多个策略进行仿真比较

- 如对问题二通过分析提出如下几个检查策略 (h 为检查间隔)

策略1、检查第 h 个零件，如为正品，则继续生产；如为废品，停止生产，换刀。

策略2、检查第 h 个零件，如为正品，则继续生产；如为废品，则检查第 $h+1$ 个，若正品，继续生产，如废品，换刀。

策略3、检查第 h 个零件，如为废品，则换刀；如为正品，则检查第 $h+1$ 个，若正品，继续生产，如废品，换刀。

策略4、检查第 h 和 $h+1$ 个零件，如两件都为正品，则继续生产；如两件都为废品，换刀；如一正一费，则检查第 $h+2$ 个，若正品，继续生产，如废品，换刀。

- 至多到 T 个产品一定换刀。

通过计算机模拟比较不同策略下的单位正品最小费用，对不同策略进行选择。且可利用模拟进行参数灵敏度分析。

策略	T (个) 换刀间隔	h(个) 检查间隔	最小费用 (单 位正品)
I	270	45	9.459
II	270	45	9.727
III	295	117	9.346
IV	305	33	9.327

结论：策略IV较优

模拟建模基本环节

- 建立模型（其中含有随机变量）
- 根据样本值对随机变量做分析，给出随机变量分布列或分布函数（包含确定其分布类型，参数估计、假设检验）
- 确定状态变量，给出状态转移方程
- 给出算法，编写程序，实现模拟，记录状态变量（切忌直接运用样本进行模拟）
- 对模拟结果给出统计结论
- 灵敏性分析

示例分析——眼科病床

- 1、含有随机因素的复杂问题
- 2、随机变量：每日病人到达人数、病人患病类型、术前准备时间等
(文1P8, 文2P6; 文1P3; 文2P13)
- 3、建立模型 (文2P11)
- 3、确定状态变量，每个床位状况 (是否有病人、病人入院时间、病人手术时间、病人出院时间，病人类型)、等待床位病人门诊时间、类型
- 4、状态转移方程 (文1P11, 文2P15)
- 4、算法 (文1P14, 文2P17)
- 5、统计分析，检验 (文1P14-15)

植物大战僵尸-问题3、4

第四关：↵

初始阳光：15↵

游戏假定：↵

- ①·每次产生的僵尸随机出现在某一行，每行出现的概率相同。↵
- ②·前 10 个出现的僵尸第一一定是普通僵尸。↵
- ③·从第 11 个僵尸开始，每次产生的僵尸，其僵尸类型出现的概率相同。↵
- ④·游戏从第 0 秒开始，第 5 分钟出现最后一个僵尸。↵

问题4：游戏在设计时，一般需要考虑难度、趣味性达到恰到的平衡。设计者既要像导演，规划玩家的行为，**又要加入一定的随机因素**，使玩家觉得不是简单的重复。假设场地只有从左至右的9个格，请设置最佳的初始阳光和僵尸产生方案，使得玩家游戏时既紧张又有趣。

练习题3:

银行FastPass (QuickPass) 系统

银行的排队叫号机只是有序的组织了顾客，并没有减少等待时间。
如果能实现知道轮到自己需要等待多少时间，再选择合适的时间来，岂不很好。

■ 工作原理:

1. 到达的顾客将自己的票插入FastPass的slot中
2. FastPass计算出建议顾客返回的时间间隔 (time interval) 或时间点或时间窗 (time window)
3. 顾客无需排队，在指定的时间返回就可持票进入

■ 预知的返回时间间隔存在误差

——按时返回却仍需要排队

■ 建议的返回时间间隔太长

——如果告诉你4小时以后再回来呢？

■ 顾客可能不会完全按照安排的时间返回

■ 如果新来的顾客不想使用FastPass系统？

试给出合理的规则，建立模型，求出最优的顾客返回时间。（服务时间9:30-16:30，顾客到达及服务时间部分数据见附录，考虑单服务台及双服务台）

附录：单位--3分钟

(1) i	(2) τ_i	(3) s_i
1	0	5
2	2	7
3	6	1
4	11	9
5	12	2
6	19	4
7	22	3
8	26	3
9	36	1
10	38	2
11	45	5
12	47	4
13	49	1
14	52	2
15	61	1
16	62	2
17	65	1
18	70	3
19	72	4
20	80	3
21	81	2

(1) i	(2) τ_i	(3) s_i
22	83	3
23	86	6
24	88	5
25	92	1
26	95	3
27	101	2
28	105	2
29	106	1
30	109	2
31	114	1
32	116	8
33	117	4
34	121	2
35	127	1
36	129	6
37	130	3
38	133	5
39	135	2
40	139	4

各栏意义：

(1) 顾客编号 i ; (2) 到达时刻 τ_i ; (3) 服务时间 s_i ;